



منتدى حوار الشباب
Youth Dialogue Forum



هاكاثون الفضاء للشباب العربي
Arab Space Youth Hackathon
2026

813 DERNA

نظام ذكي لدعم الاستعداد المبكر
لمخاطر الفيضانات في مدينة درنة

من بيانات رصد الأرض إلى قرارات أكثر أماناً



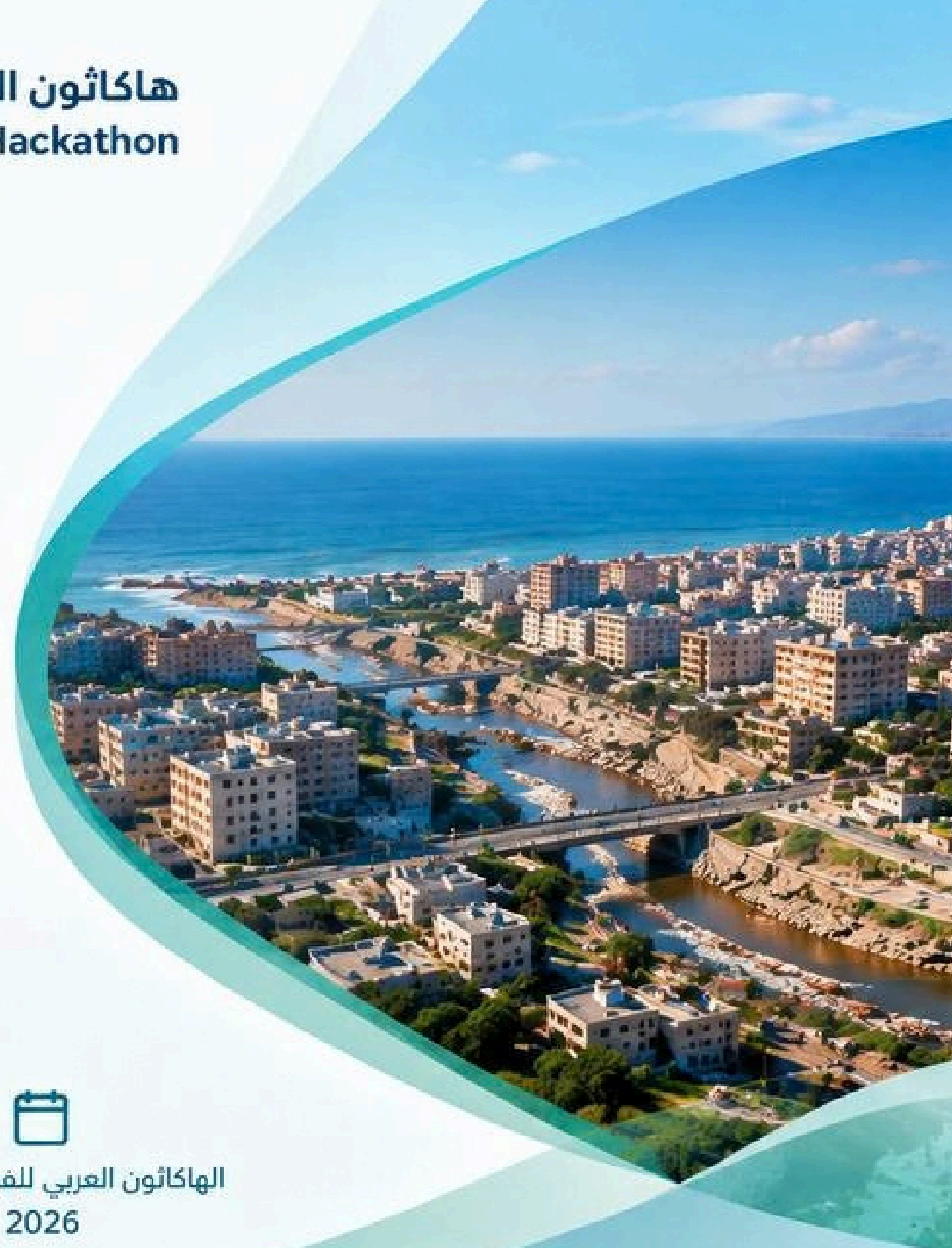
مدينة درنة
شرق ليبيا

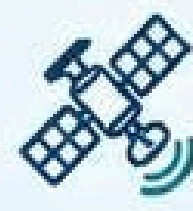


إعداد
منتدى حوار الشباب



الهاكاثون العربي للفضاء للشباب
2026





المشكلة والتحدي

The Problem



مخاطر السيول

تدفق المياه بسرعة عبر مجرى وادي درنة
بسبب الأمطار الغزيرة وتضاريس المنطقة.



التعرض العمراني

وجود تجمعات سكانية ومنشآت حيوية
في مناطق معرضة للخطر.



الحاجة إلى معلومات مكانية موثوقة

تساعد الجهات المختصة على تقييم المخاطر
والاستعداد لها.



أظهرت كارثة درنة أن مخاطر الفيضانات لا ترتبط بالأمطار وحدها، بل تتأثر أيضاً بالتضاريس ومسارات المياه والمناطق العمرانية. والحاجة إلى معلومات مكانية تساعد في التخطيط والاستعداد.

فكرة المشروع والحل

Proposed Solution

نموذج رقمي يدمج بيانات رصد الأرض والبيانات الجغرافية لتحليل عوامل خطر الفيضانات وإنتاج خريطة مكانية ومؤشرات تدعم اتخاذ القرار.



صورة قمر صناعي

نموذج الارتفاعات الرقمي

شبكات الأودية

بيانات الأمطار

استخدامات الأراضي

خريطة خطر الفيضانات

01 جمع بيانات رصد الأرض

- صور الأقمار الصناعية
- نماذج الارتفاعات الرقمية (DEM)
- بيانات الأمطار

02 دمج البيانات وتحليلها مكانيًا

- توحيد الإحداثيات والدقة المكانية
- تحليل التضاريس والأودية والأمطار
- دمج الطبقات الجغرافية

03 إنتاج خريطة ومؤشرات للمخاطر

- تحديد المناطق المعرضة للفيضانات
- تصنيف مستويات الخطر
- مؤشرات لدعم اتخاذ القرار

04 التحقق من النتائج

- مقارنة النتائج ببيانات الغمر التاريخي
- قياس التوافق المكاني
- تقييم الدقة وتحديد القيود



الهدف هو تحويل البيانات الفضائية والجغرافية إلى معلومات عملية تدعم التخطيط والاستعداد لحماية الأرواح والممتلكات.



البيانات المستخدمة Data Sources

يعتمد المشروع على دمج عدة مصادر بيانات مكانية ورقمية لفهم عوامل خطر الفيضانات في مدينة درنة. كل مصدر يجيب عن سؤال مختلف ويساهم في بناء صورة شاملة للمخاطر.



01



بيانات الأقمار الصناعية

المصدر المقترح:
Sentinel-2 و Landsat

تُستخدم لرصد التغيرات في سطح الأرض، ومقارنة المشاهد المتاحة قبل الفيضان وبعده.



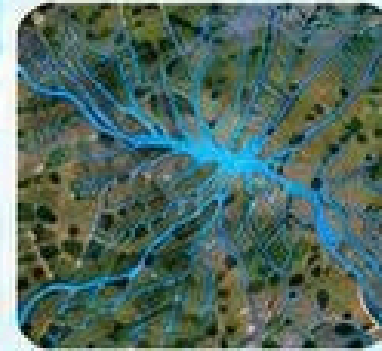
02



نموذج الارتفاعات الرقمية (DEM)

المصدر المقترح:
SRTM أو Copernicus DEM

يساعد على تحليل الارتفاعات والانحدارات وفهم التضاريس المؤثرة في جريان المياه.

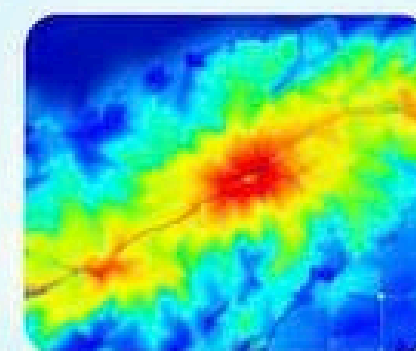


03



شبكات الأودية ومجري المياه

تساعد على تحديد مسارات التصريف المحتملة وعلاقة المناطق العمرانية بمجري الوادي.



04



بيانات الأمطار

يمكن الاستفادة من بيانات الأمطار الصناعية المطرية والسجلات الجوية لتقييم ظروف الهطول، بحسب توافرها ودقتها.



05



استخدامات الأراضي والبيانات العمرانية

المصدر المقترح:
تساعد على فهم مواقع المباني والطرق والأسطح العمرانية وعلاقتها بمناطق الخطر المحتملة.



06



بيانات الغمر التاريخي

المصدر المقترح:
تُستخدم عند توافرها وملاءمتها، للتحقق من مدى توافق خريطة المخاطر مع المناطق التي غمرتها المياه سابقاً.



البيانات التي جمعت فعلياً

(يتم توثيق المصدر، التاريخ، والدقة المكانية في العرض النهائي)



البيانات قيد الجمع أو الاستخدام

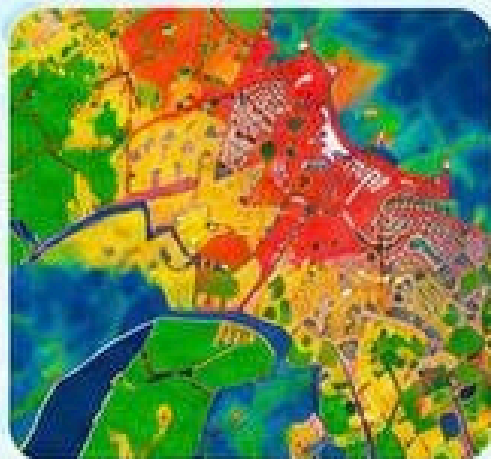
(بحسب التوافر والقدرة على الحصول عليها)



استخدامات الأراضي والبيانات العمرانية

Land Use and Urban Data

تساعد بيانات استخدامات الأراضي والبيانات العمرانية على فهم توزيع الأنشطة البشرية والبنية التحتية داخل المنطقة، وهو ما يساهم في تحديد المناطق الأكثر عرضة للفيضانات وتقييم حجم المخاطر.



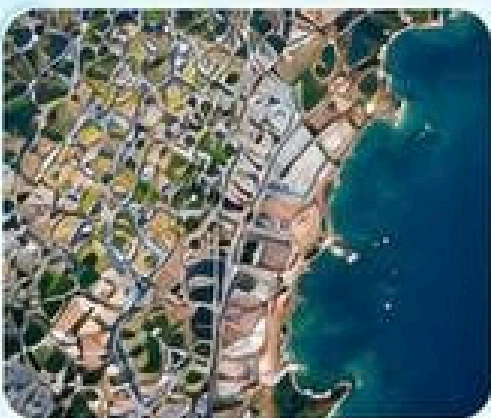
ما هي؟

بيانات تصف كيفية استخدام الأرض (سكني، زراعي، تجاري، صناعي، وغيرها) وتُظهر البنية التحتية مثل الطرق والمباني.



أهميتها في المشروع

- ✓ تحديد المناطق المعرضة للخطر بناءً على الكثافة السكانية والبنية التحتية.
- ✓ تحليل تأثير الأنشطة البشرية على جريان المياه.
- ✓ دعم التخطيط العمراني وإدارة المخاطر.



أمثلة على البيانات

- خرائط استخدامات الأراضي (Land Use / Land Cover).
- البيانات العمرانية من الأقمار الصناعية.
- خرائط الطرق والمباني والبنية التحتية.



المصادر الممكنة

صور الأقمار الصناعية عالية الدقة
(مثل: Landsat و Sentinel-2)



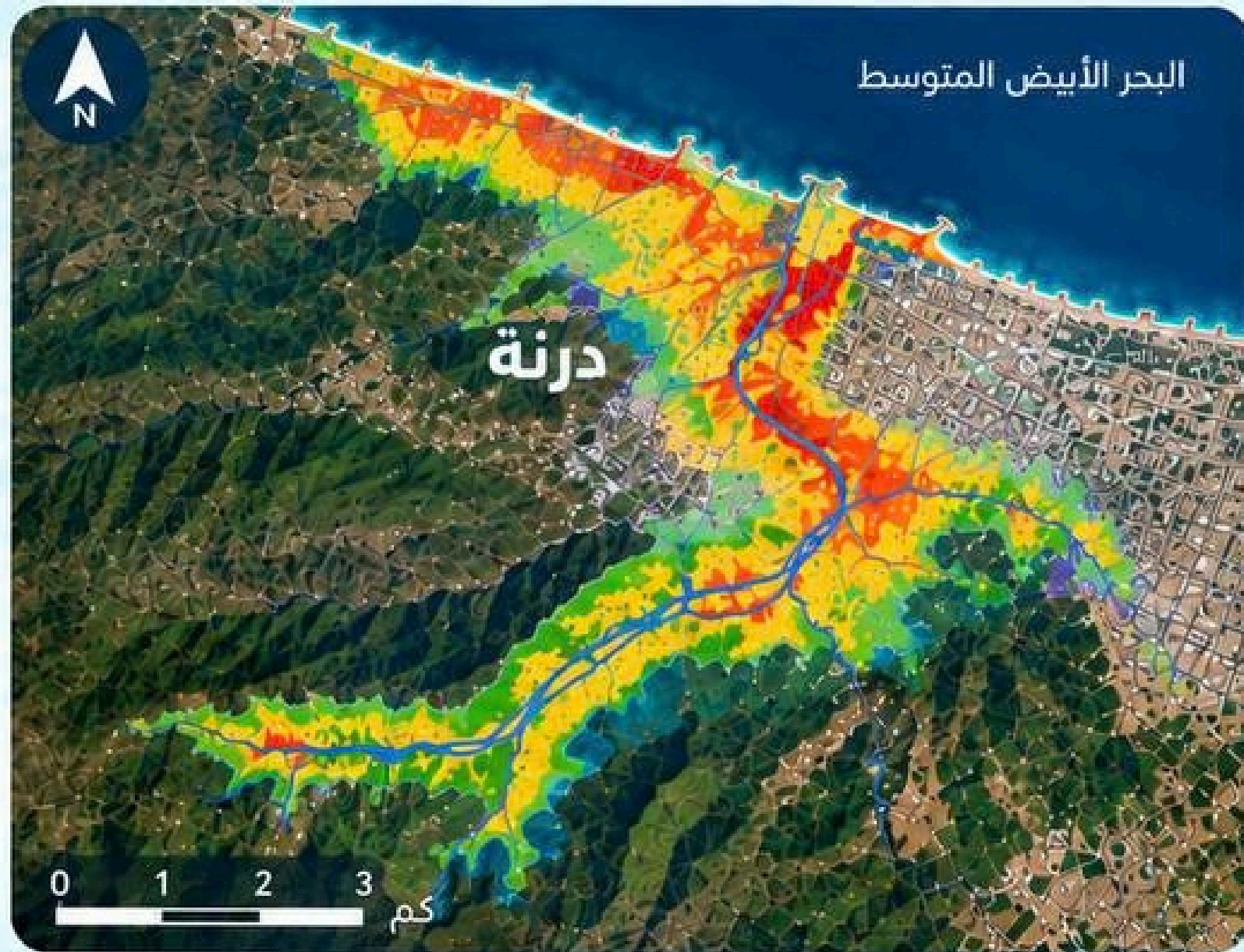
البيانات العمرانية تُستخدم مع بيانات الأقمار الصناعية الأخرى

لتحسين دقة نماذج المخاطر وفهم الوضع الحالي والمستقبلي للمنطقة.



الخريطة التوضيحية Risk Mapping

تمثل الخريطة مستويات خطر الفيضانات في مدينة درنة، وتعكس المناطق الأكثر عرضة للخطر بالاعتماد على دمج وتحليل بيانات رصد الأرض والمصادر الجغرافية المختلفة.



مفتاح الخريطة

- مرتفع جداً
- مرتفع
- متوسط
- منخفض
- مجري الوادي
- المناطق العمرانية



مقياس الرسم

0 1 2 3 كم



مصدر البيانات

Sentinel-2 / Landsat
DEM / OSM



ماذا الذي تظهره الخريطة؟

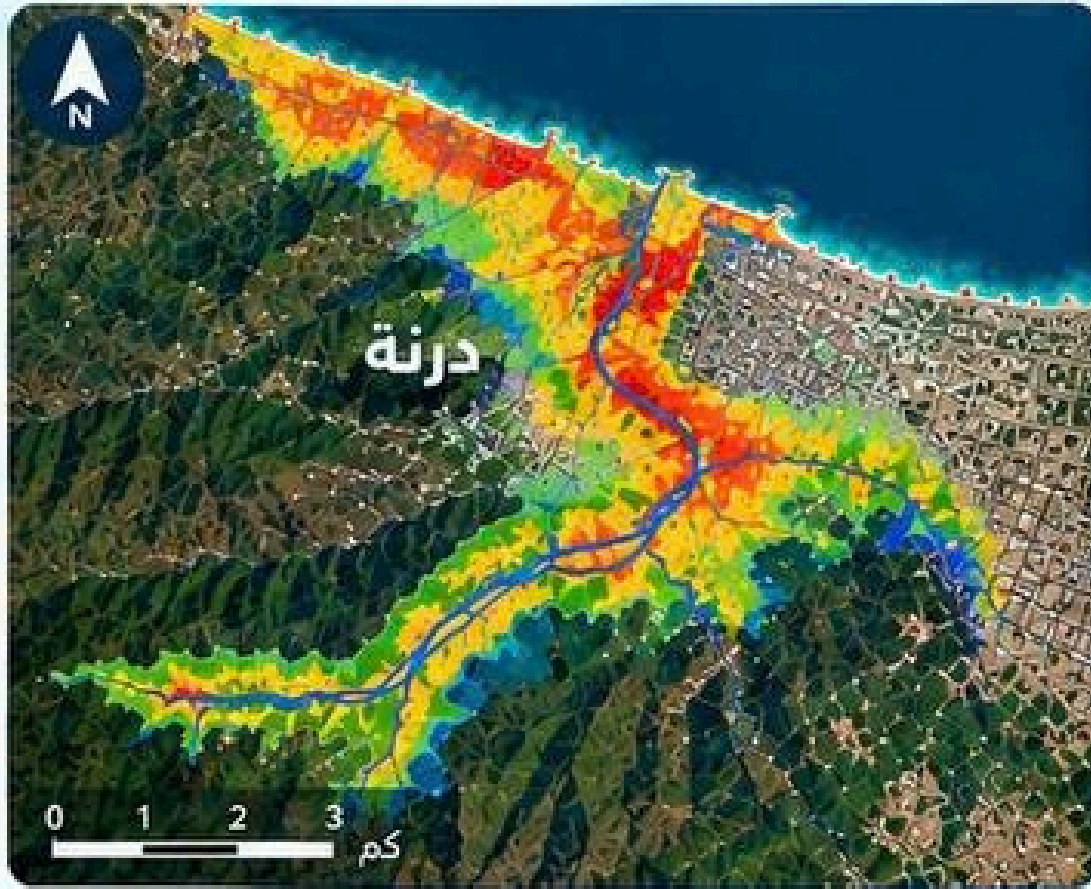
- ✓ خريطة لمدينة درنة والساحل ومجرى الوادي.
- ✓ طبقة مكانية توضح مستويات الخطر.
- ✓ مفتاح الألوان واضح.



النحقق من النتائج Validation

نقارن بين خريطة المخاطر الناتجة عن النموذج وبيانات الغمر التاريخي أو المناطق المتضررة الموثقة للتأكد من مدى التوافق وتقييم دقة النتائج.

خريطة المخاطر الناتجة عن النموذج



مستويات الخطر

مرتفع جدًا	متوسط
مرتفع	موسم
متوسط	منخفض

خريطة الغمر التاريخي / المناطق المتضررة



مناطق غمر تاريخية / متضررة

المقارنة
والتحقق

خطوات التحقق



1

تحديد المناطق المتضررة
تحديد المناطق التي غمرتها المياه وفق بيانات مرجعية موثوقة.



2

مقارنة النتائج
مقارنة تلك المناطق بفئات الخطر الناتجة عن النموذج.



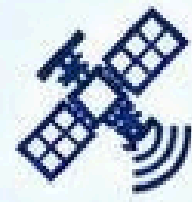
3

حساب المؤشرات
مثل الاستدعاء والتداخل المكاني (IoU) إذا كانت البيانات تسمح بذلك.



4

توثيق النتائج
تحديد مناطق التوافق والاختلاف ومصادر عدم اليقين.



ما الذي يجعل المشروع مختلفاً؟

What Makes 813 DERNÄ Unique?

يتميز المشروع بتكامل مصادر البيانات، والتخيل المكاني، المنهجي، وتحول المشروع إلى خرائط ومؤشرات، وإمكانية تطبيقه وتطويره لمناطق أخرى.

1 دمج مصادر متعددة Multi-source Integration

يجمع المشروع معلومات من الصور الفضائية، والتقارير الأرضية، والأدوات، والأمطار، وبيانات الاستخدامات العمرانية.



- الصور الفضائية
- التقارير الأرضية
- الأمطار
- بيانات الاستخدامات العمرانية

2 التحقق من القيمة المضافة Value Added Validation

يختبر المشروع مدى تحسين تحديد المناطق المعرضة للخطر بخط أساس واضح.



قياس التحسن في الدقة والأداء المكاني

3 التحليل المكاني المنهجي Methodological Spatial Analysis

يجول المشروع البيانات إلى خرائط ومؤشرات، ويستخدم أدوات التخيل المكاني المتقدمة لرسم صورة دقيقة للمخاطر.



- تحليل البيانات المكانية
- إنتاج الخرائط والمؤشرات
- استخدام أدوات تحليل متقدمة

4 قابلية التطوير Scalable & Adaptable

يمكن تكيف المنهجية لمناطق أخرى وفق توفر البيانات وخصائص المخاطر المحلية.





النتائج المتوقعة والأثر

Expected Results and Impact

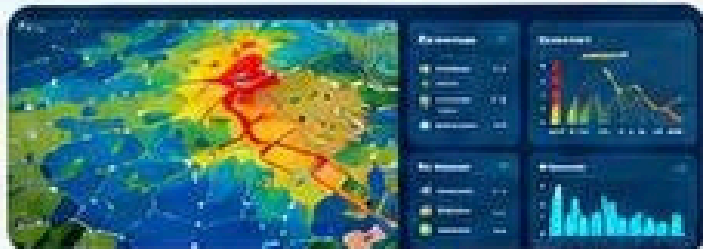


النتائج المتوقعة



خرائط ومؤشرات دقيقة

إنتاج خرائط ومؤشرات مكانية تساعد في فهم المخاطر واتخاذ قرارات أكثر دقة.



تعزيز المعرفة والابتكار

بناء قاعدة معرفية متكاملة حول المخاطر البيئية والمناخية في المناطق المحيطة.



توفير الوقت والجهد

تسهيل عملية جمع وتحليل البيانات المكانية، مما يسرع من الاستجابة للأزمات والكوارث.



مجتمعات أكثر قدرة على الصمود

تقليل المخاطر وجماعة الأرواح والممتلكات والبيئة من خلال الاستعداد المبكر.



دعم صانعي القرار

تقديم معلومات موثوقة ومرئية تساعد الجهات المعنية في التخطيط والإدارة الفعالة.



دعم الإستدامة البيئية

المساهمة في حماية النظم البيئية واستخدام الموارد الطبيعية بشكل أكثر استدامة.



الأثر



بيئي

الحد من الأضرار البيئية والحفاظ على الموارد الطبيعية.



مجتمعي

حماية المجتمعات وتحسين جودة الحياة.



اقتصادي

تقليل التكاليف الناتجة عن الكوارث وتعزيز التنمية المستدامة.



سياسي وإداري

دعم التخطيط الاستراتيجي واتخاذ قرارات مدروسة.



علمي وتكنولوجي

تعزيز الابتكار واستخدام التقنيات الفضائية في خدمة المجتمع.



الخاتمة والرؤية Conclusion and Vision

من البيانات إلى قرارات أفضل.. ومن المعرفة إلى مدن أكثر أماناً واستدامة.



خلاصة المشروع Project Summary

مشروع DERN 813 يجمع بين البيانات الفضائية والتحليل المكاني لتحديد المخاطر، ودعم صنع القرار بمعلومات دقيقة، من أجل مدينة أكثر أماناً ومرونة.



تقليل
المخاطر



تحديد
المناطق



تحويل
التحليل



دعم
القرار

درنة أكثر أماناً .. بمعلومات أدق



رؤيتنا المستقبلية Our Vision

استخدام أوسع
لتقنيات الفضاء والاستشعار عن بُعد



أثرنا على المدى البعيد Long-Term Impact



بيئة أكثر استدامة
من خلال إدارة أفضل للموارد
الطبيعية وتقليل المخاطر البيئية.



مجتمعات أكثر أماناً
بخفض الخسائر وتعزيز
الاستعداد للكوارث.



اقتصاد أكثر استقراراً
بفضل التخطيط السليم
والاستثمار في البنية التحتية.



جيل جديد من المبتكرين
يستخدمون التكنولوجيا لصناعة
مستقبل أفضل.

معاً نحو مستقبل أكثر أماناً واستدامة

Together for a safer and more sustainable future



منتدى حوار الشباب
Youth Dialogue Forum



هاكاثون الفضاء العربي للشباب
Arab Space Youth Hackathon
2026

شكراً على حسن الاصغاء



813 DERNA
Mapping a Safer Future

